

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 002/006)

담당 교수: 최정모

무기 화학 (21-23장)

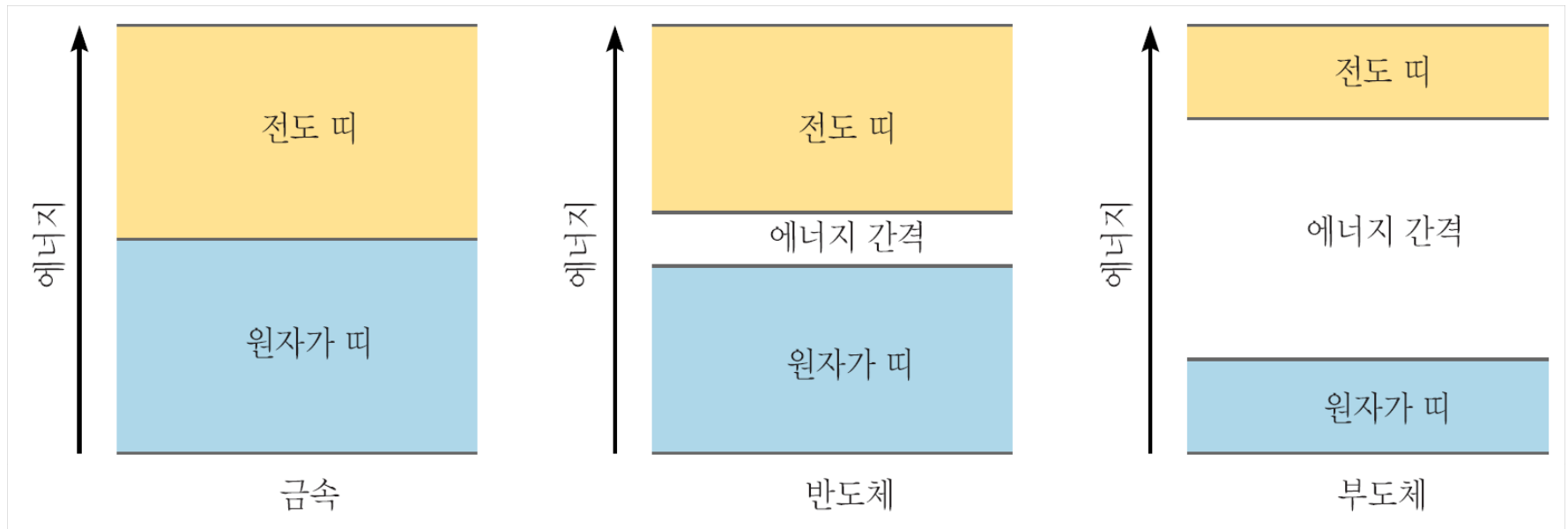
유기 화학 (24장)

11월 24일, 열여덟 번째 수업

지난 시간

- 21-23장 “무기 화학”
 1. 금속, 비금속, 준금속: 띠 이론
 2. 전이 금속의 성질
 3. 착이온과 배위 화합물
 4. 배위 화합물의 구조와 이성질체

띠 이론: 전도성



전자가 다른 에너지 준위로 이동하는 것은 **전자의 분포**가 달라지는 것

전도 띠로 옮겨가기 쉬울수록 **전자가 더 쉽게 이동**할 수 있음

전이 금속의 성질

표 23.2 원소 K에서 Zn까지 물리적 성질

	1A	2A	전이 금속									2B
	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
원자 반지름(pm)	237	197	162	147	134	130	135	126	125	124	128	138
녹는점(°C)	63.7	838	1539	1668	1900	1875	1245	1536	1495	1453	1083	419.5
끓는점(°C)	760	1440	2730	3260	3450	2665	2150	3000	2900	2730	2595	906
밀도(g/cm ³)	0.86	1.54	3.0	4.51	6.1	7.19	7.43	7.86	8.9	8.9	8.96	7.14

- 전이 원소들끼리 유사
- 조밀 쌓임 구조(배위수 = 12) → 밀도가 높음
- 강한 금속 결합을 형성 → 녹는점, 끓는점이 높음

배위 화합물

“착이온과 그 상대 이온으로 구성된 화합물”

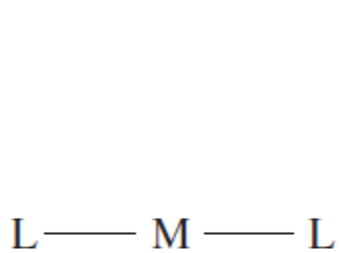


착이온은 대괄호 안에 표시한다

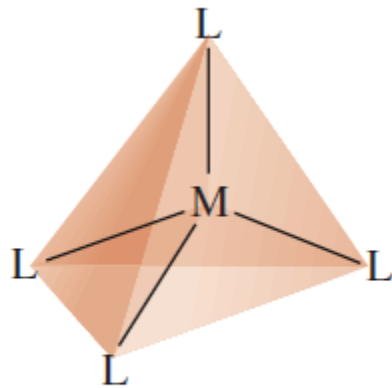
착이온 = 중심 금속 이온 + 리간드

배위 화합물 = 착이온 + 상대 이온

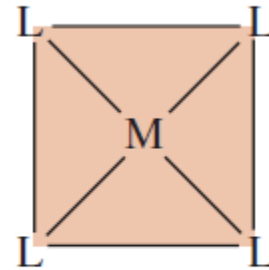
배위 화합물의 구조



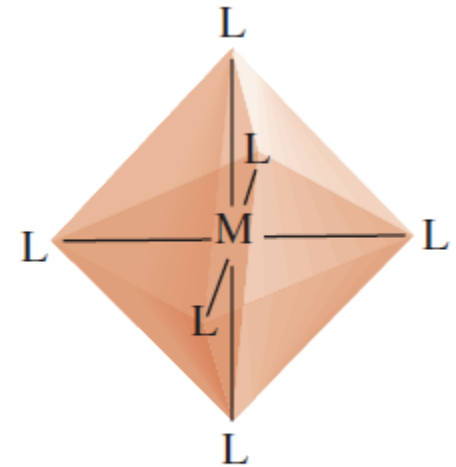
선형



사면체



사각 평면

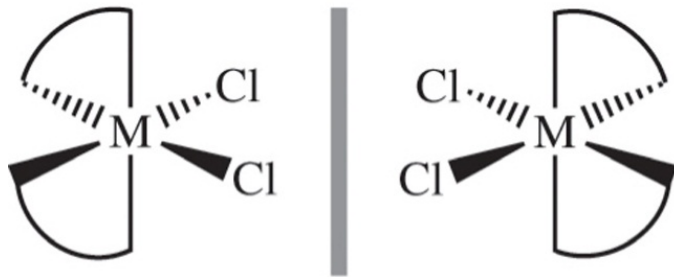


팔면체

배위수	구조
2	선
4	사면체 또는 사각 평면
6	팔면체

배위 화합물과 이성질체

시스



카이랄

트랜스



비카이랄

배위 화합물의 결합

“리간드는 중심 금속 이온과 어떻게 결합하는가?”

배위 화합물의 색, 자기적 성질 등을 설명해야 함

결정장 이론

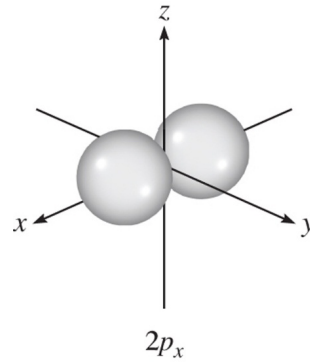
착이온의 결합을 순수한 정전기적 힘으로 설명

- **인력**: 중심 금속 이온(+)과 리간드 주개 원자(-)
- **반발력**: 리간드의 고립 전자쌍(-)과 금속의 d 전자(-)

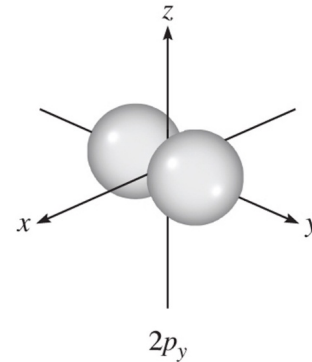
원자 궤도함수의 모양



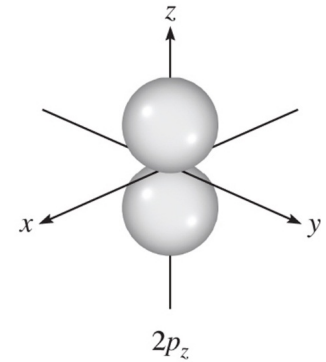
$2s$



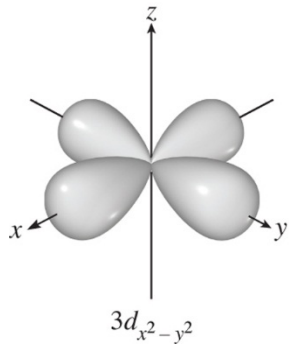
$2p_x$



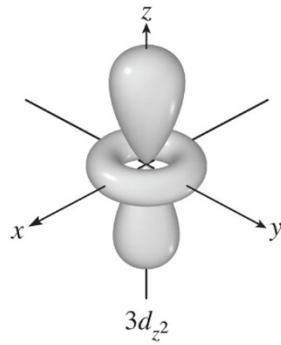
$2p_y$



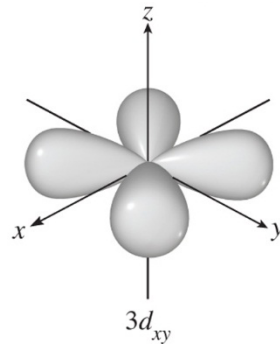
$2p_z$



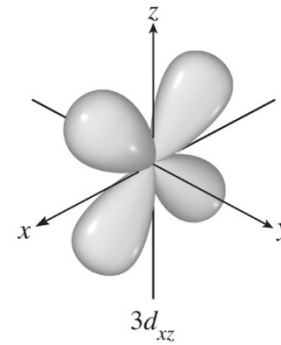
$3d_{x^2-y^2}$



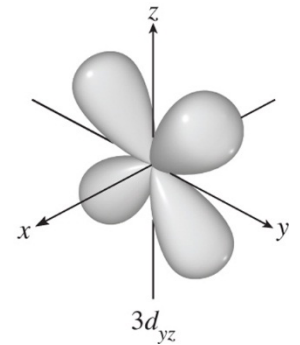
$3d_{z^2}$



$3d_{xy}$



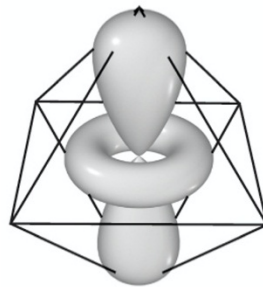
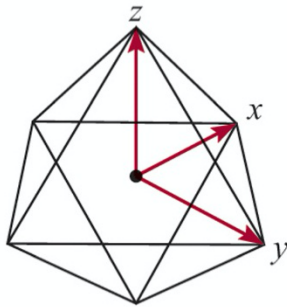
$3d_{xz}$



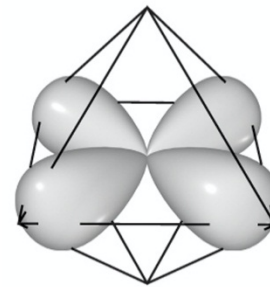
$3d_{yz}$

팔면체 구조와 d 궤도함수

구조로부터 리간드와 d 전자 사이의 반발력 예측

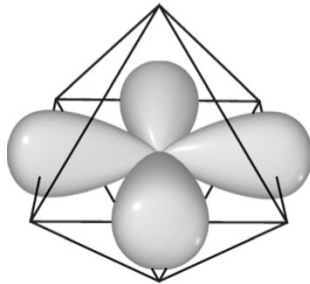


d_{z^2}

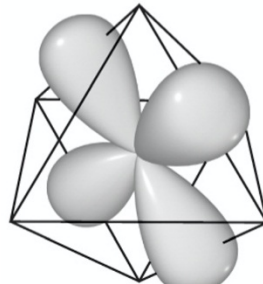


$d_{x^2-y^2}$

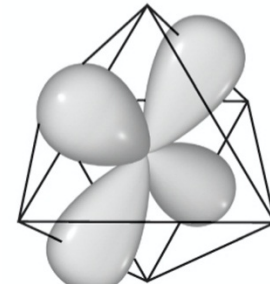
반발력 강함
(에너지 높아짐)



d_{xy}



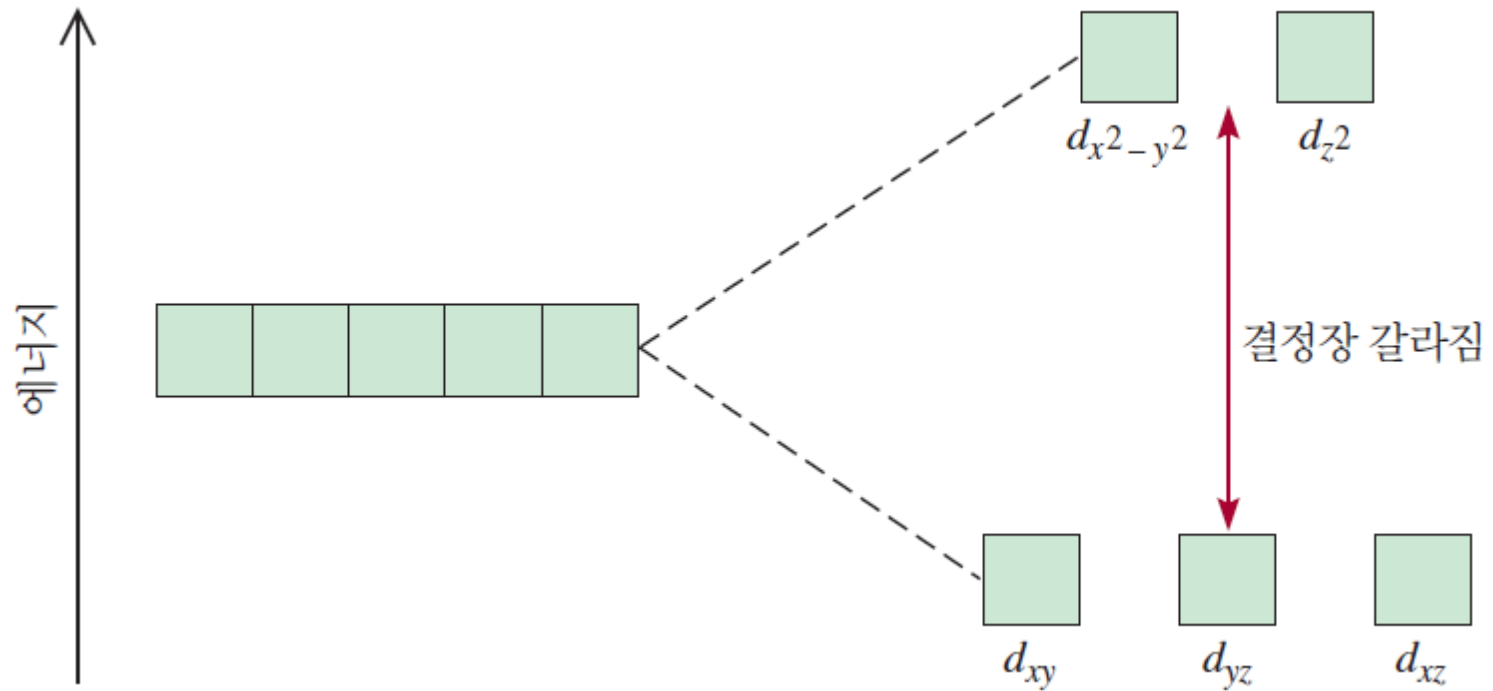
d_{yz}



d_{xz}

반발력 약함
(에너지 낮아짐)

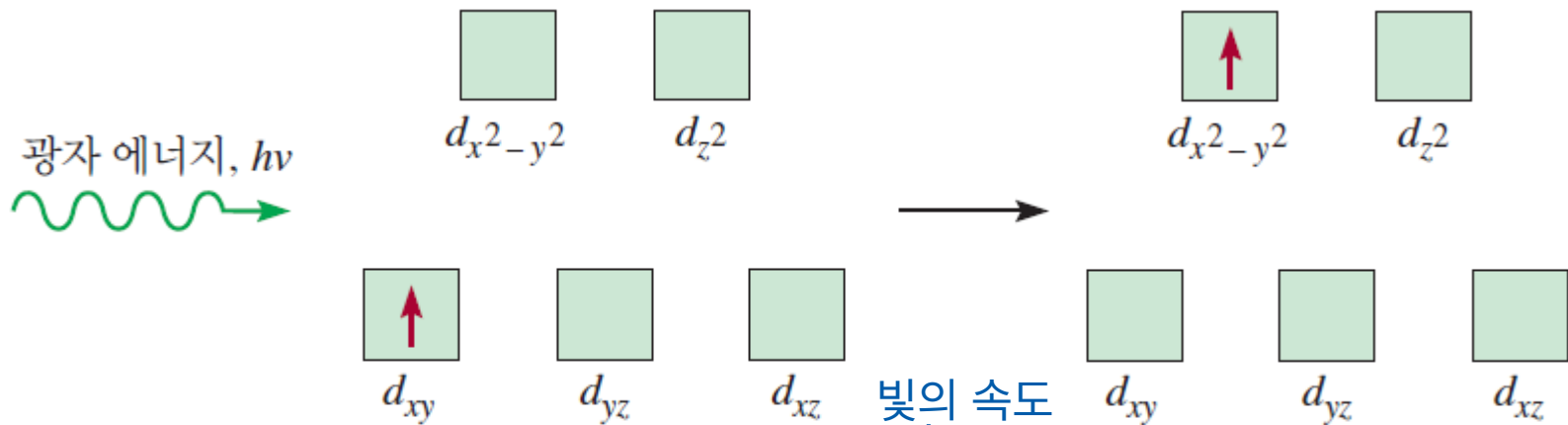
결합 후 에너지 변화



결정장 갈라짐 Δ 는 금속과 리간드에 따라 달라짐

빛의 흡수: 결정장 갈라짐의 측정

움직일 수 있는 전자가 있는 경우
(즉, 전자 배열이 d^0 나 d^{10} 이 아니라면)



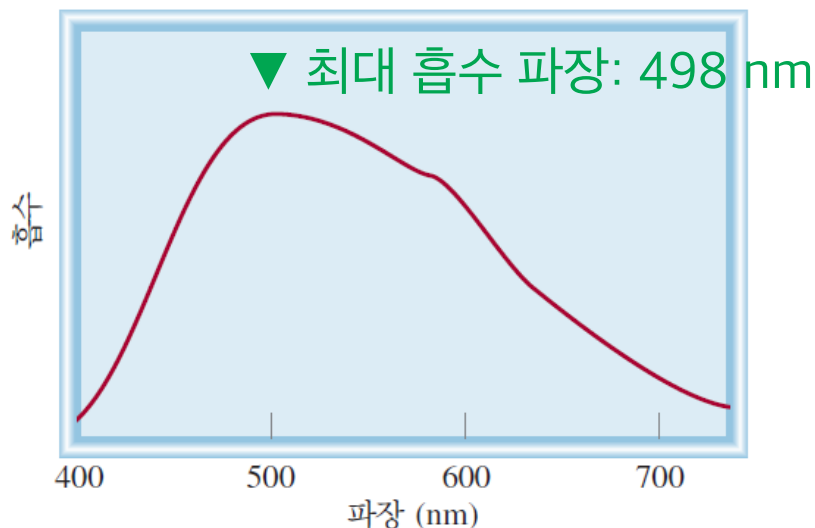
$$\Delta = h\nu = hc/\lambda$$

플랑크 상수
($6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$)

진동수

파장

예: $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 의 흡수 스펙트럼



$$\Delta = hc/\lambda$$

$$= (6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3.00 \times 10^8 \text{ m/s}) / (498 \times 10^{-9} \text{ m})$$

$$= 3.99 \times 10^{-19} \text{ J} = 240 \text{ kJ/mol}$$

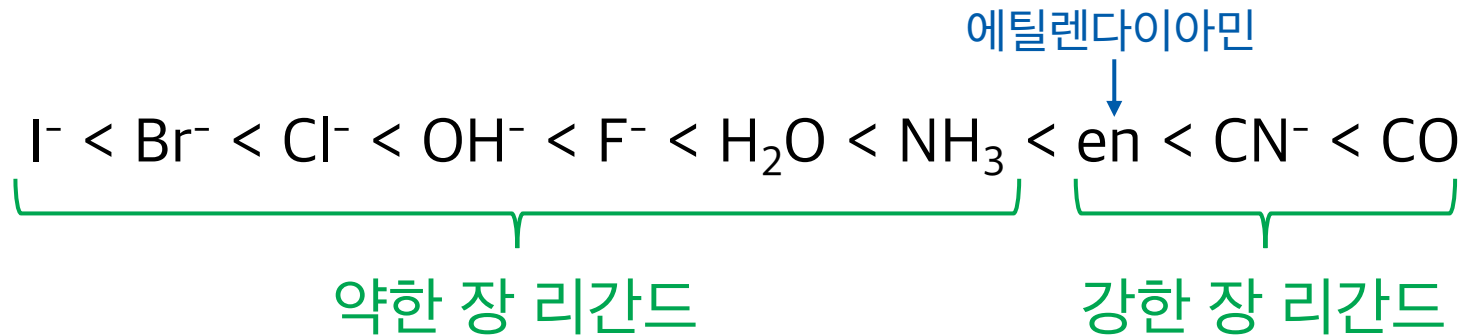
많은 착이온이 색을 띠는 이유



결정장 갈라짐 $\Delta = hc/\lambda$ 의 파장 영역이 가시광선 영역
흡수된 빛을 제외한 빛이 눈에 들어오므로 보색을 띤 것으로 보임

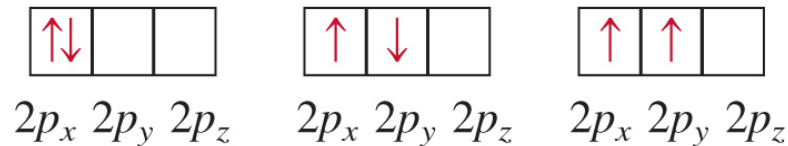
분광화학적 계열

결정장 갈라짐의 세기에 따른 리간드의 순서



전자 배치의 두 가지 원리

1. **축조 원리**: 낮은 에너지 준위에 배치될수록 안정
2. **훈트 규칙**: 가장 큰 수의 평행 스핀을 갖는 것이 안정



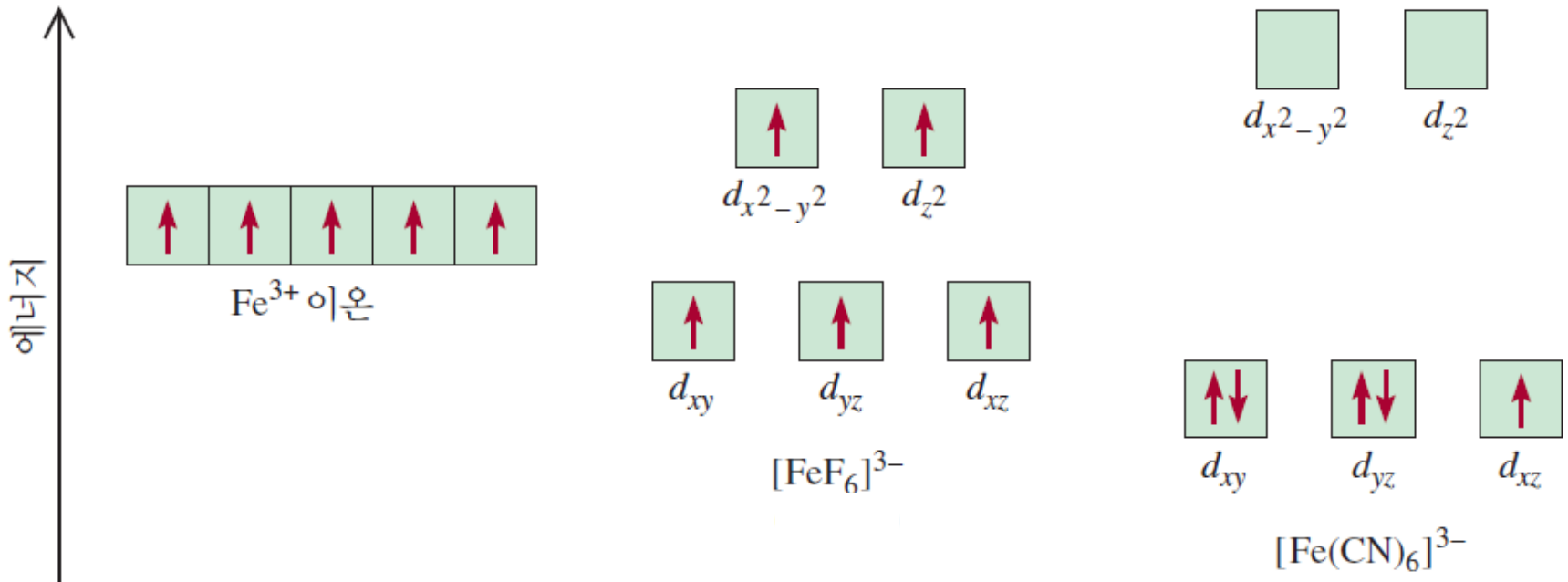
두 원리가 서로 다른 전자 배치를 선호할 때,
에너지 차이가 크지 않다면 훈트 규칙을 우선 따르고
에너지 차이가 크다면 축조 원리를 우선 따름

결정장 갈라짐과 전자 배치

금속 이온

+ 약한 장 리간드

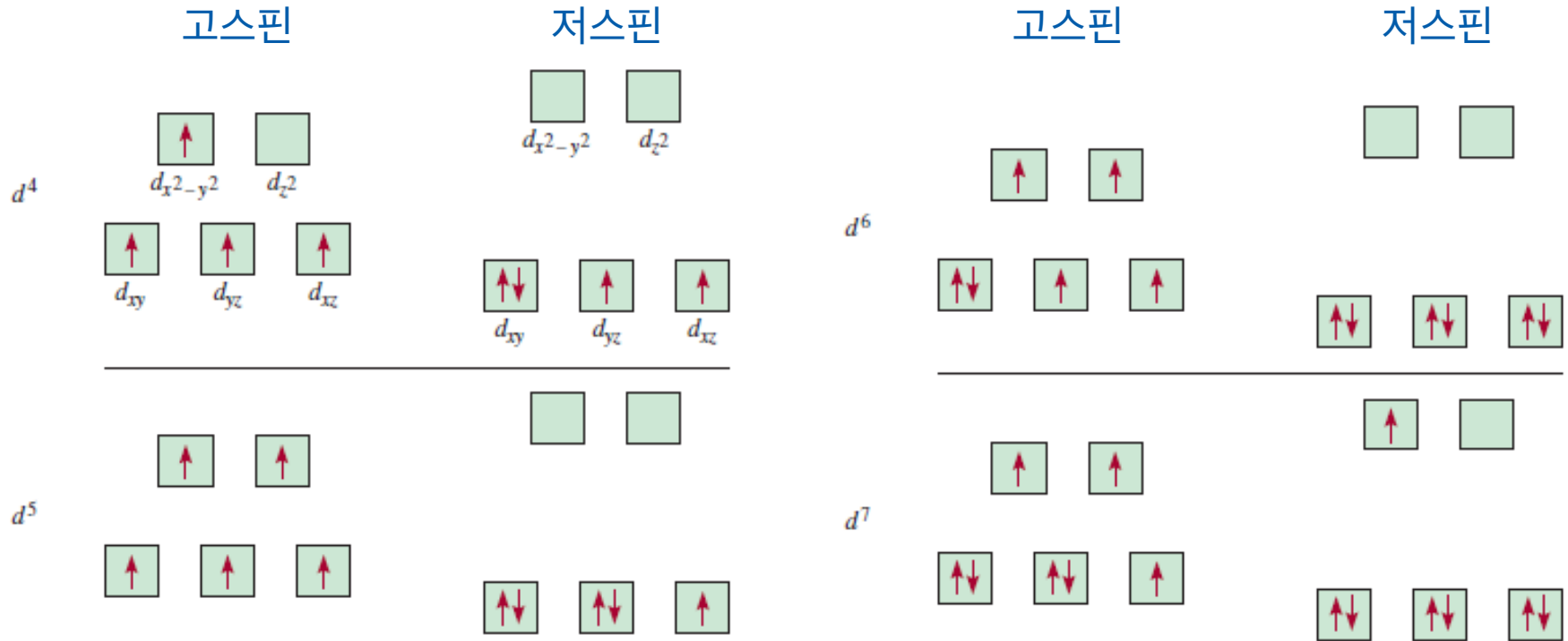
+ 강한 장 리간드



훈트 규칙 우선
(고스핀 착물)

축조 원리 우선
(저스핀 착물)

전자 배치가 달라지는 경우



$d^1, d^2, d^3, d^8, d^9, d^{10}$ 에서는 달라지지 않는다

착이온의 자기적 성질

평행 스핀의 수가 많아질수록 자기 효과가 강력

- 반자기성: 자석에 끌리지 않는 성질. (평행 스핀 = 0)
- 상자기성: 자석에 끌리는 성질. (평행 스핀 $\neq 0$)

예제 23.4

$[\text{Cr(en)}_3]^{2+}$ 이온에서 짝짓지 않은 스핀의 수를 예측하시오.

중심 금속의 산화수 계산 → 금속의 전자 배열 → 고스핀/저스핀

산화수를 계산해 보면 Cr의 산화수는 +2이다.

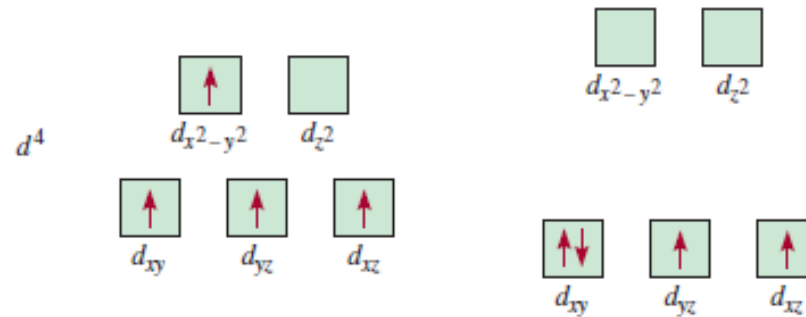
	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
전자 배열									
M	$4s^23d^1$	$4s^23d^2$	$4s^23d^3$	$4s^13d^5$	$4s^23d^5$	$4s^23d^6$	$4s^23d^7$	$4s^23d^8$	$4s^13d^{10}$
M^{2+}	—	$3d^2$	$3d^3$	$3d^4$	$3d^5$	$3d^6$	$3d^7$	$3d^8$	$3d^9$
M^{3+}	[Ar]	$3d^1$	$3d^2$	$3d^3$	$3d^4$	$3d^5$	$3d^6$	$3d^7$	$3d^8$

따라서, Cr^{2+} 의 전자 배열은 d^4 이다.

예제 23.4

$[\text{Cr(en)}_3]^{2+}$ 이온에서 짝짓지 않은 스핀의 수를 예측하시오.

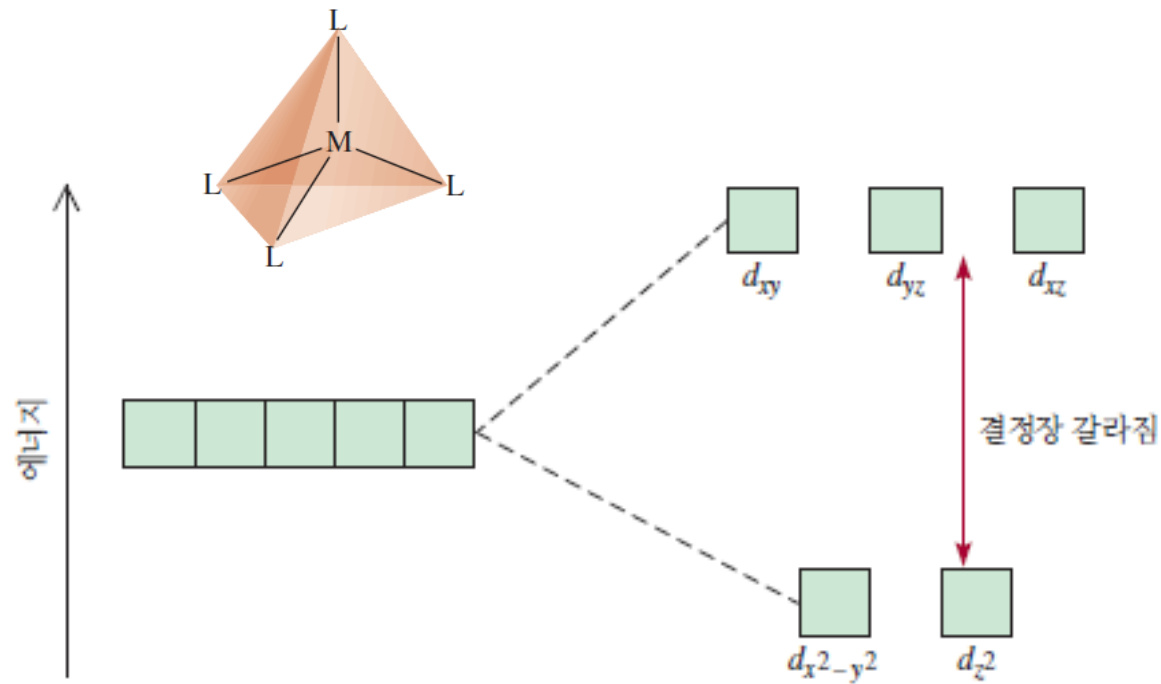
d^4 에서 착물 형성 후 가능한 전자 배열은 다음과 같다.



에틸렌다이아민(en)은 강한 장 리간드이므로, 두 번째를 선호할 것이다.

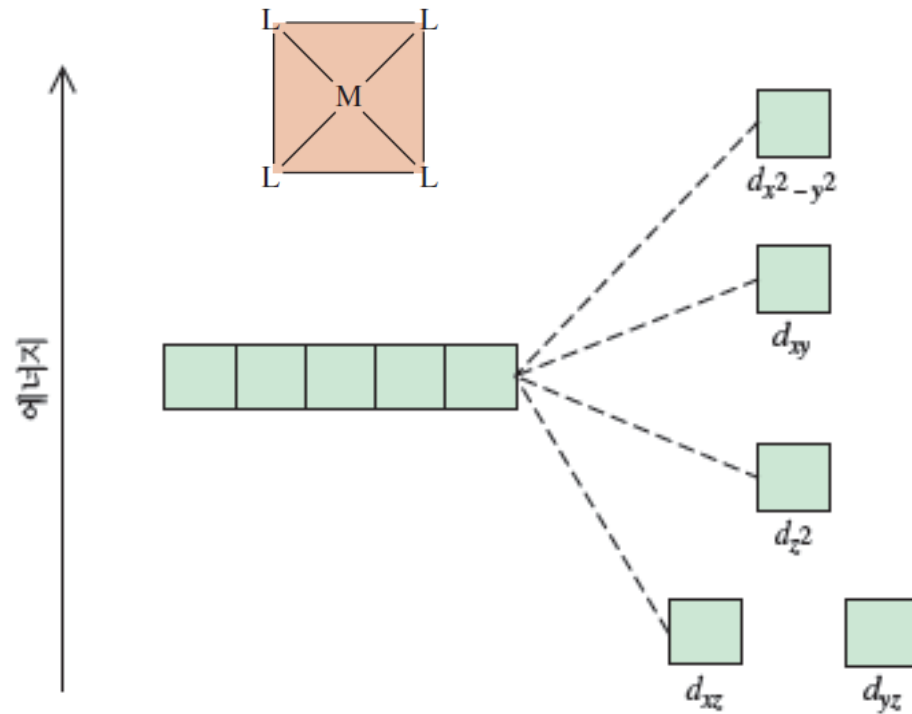
즉, 짝짓지 않은 스핀의 수는 **두 개**이다.

사면체 착물의 경우

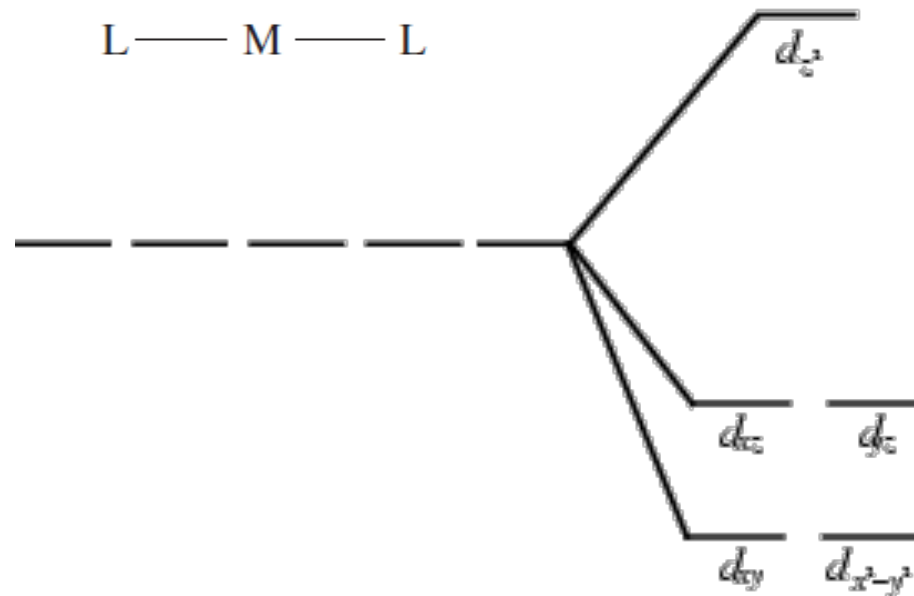


갈라지는 패턴이 팔면체와 정반대

사각 평면 착물의 경우



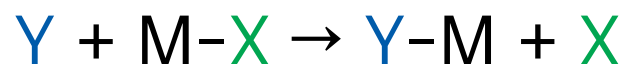
선형 착물의 경우



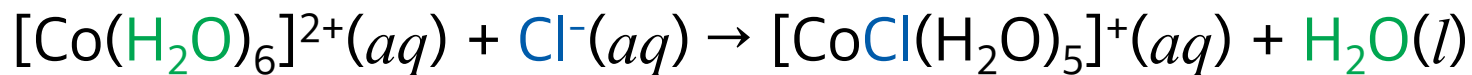
결정장 이론은 완벽한가?

- 결정장 이론을 통해 배위 화합물의 많은 성질을 설명할 수 있음
- 가설의 약점: 리간드의 전자가 금속의 d 전자를 밀어내는가?
- 설명의 약점: 분광화학적 계열을 설명할 수 없음
- 분자궤도함수 이론을 체계적으로 적용하여 개선(리간드장 이론)

리간드 치환 반응

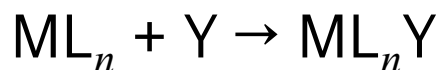
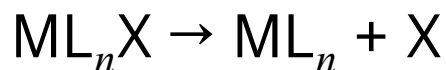


(Y: 진입기, X: 이탈기)

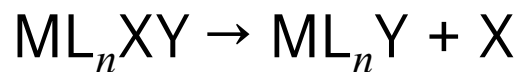
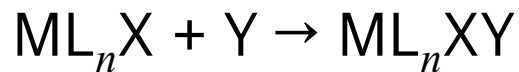


리간드 치환 반응의 메커니즘

- 해리성 메커니즘



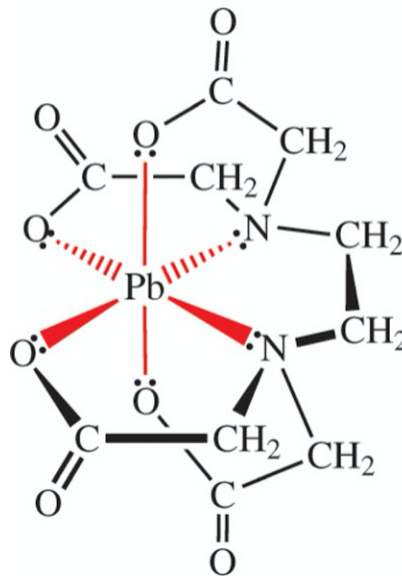
- 회합성 메커니즘



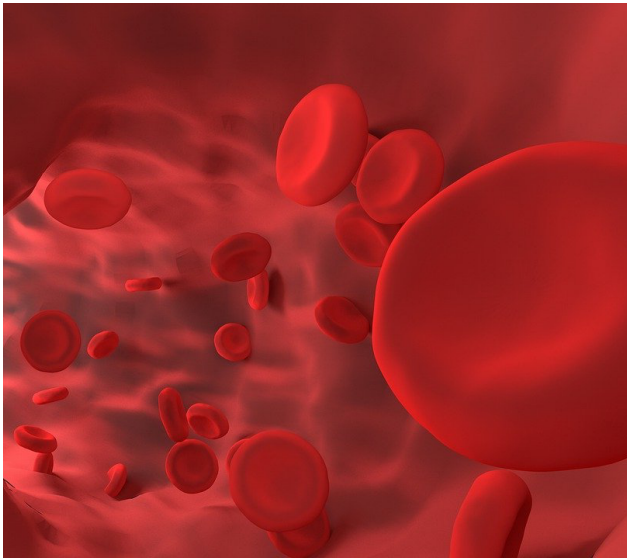
- 중간체를 검출하여 검증 가능

배위 화합물의 응용

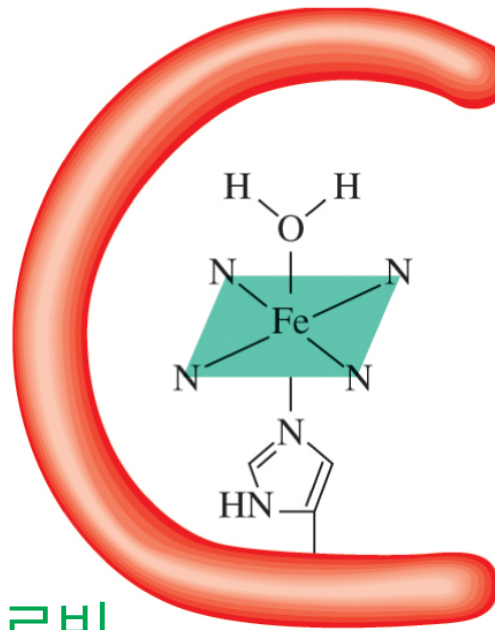
- **킬레이트 시약**: 두 자리 및 여러 자리 리간드는 금속 원자를 단단히 붙들 수 있음
- 금속 검출, 금속 제거 등에 활용



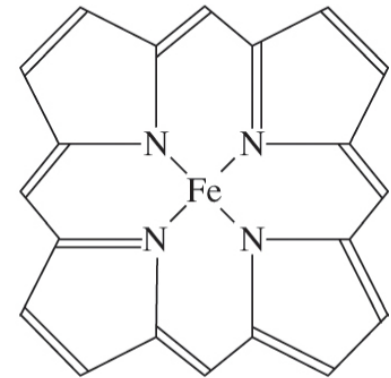
헤모글로빈 내 배위 화학



적혈구



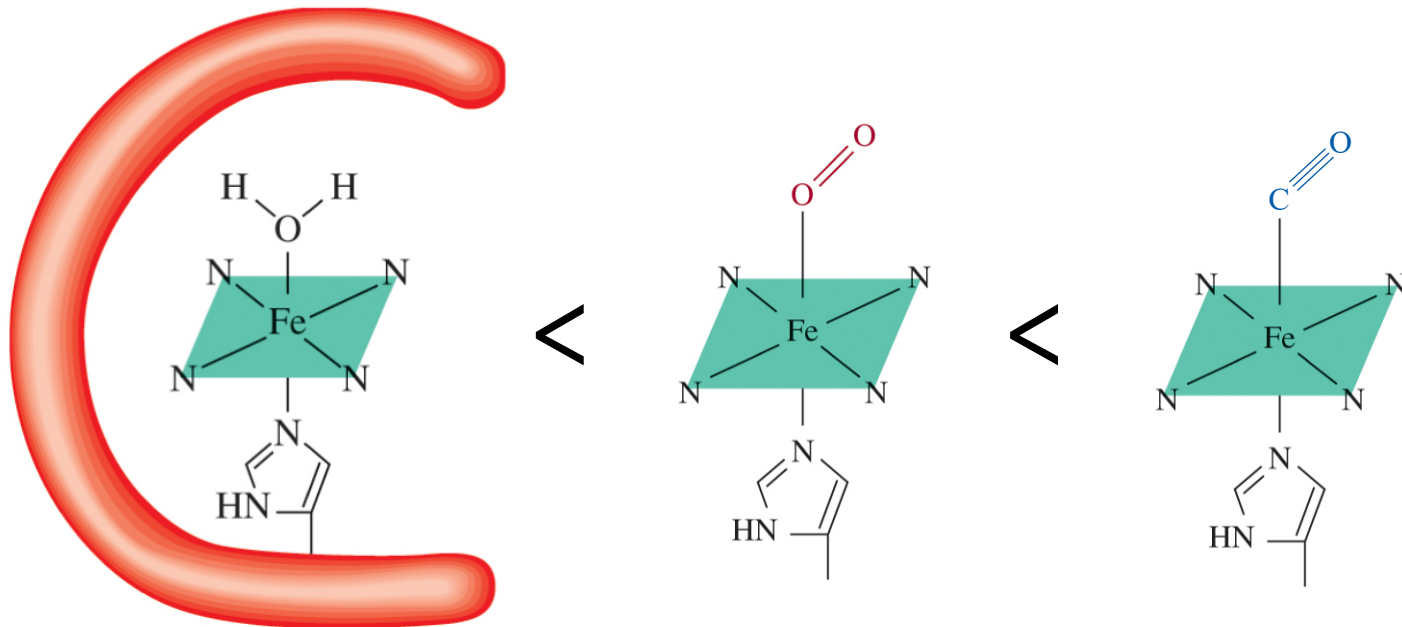
헤모글로빈



헴: 철-포피린

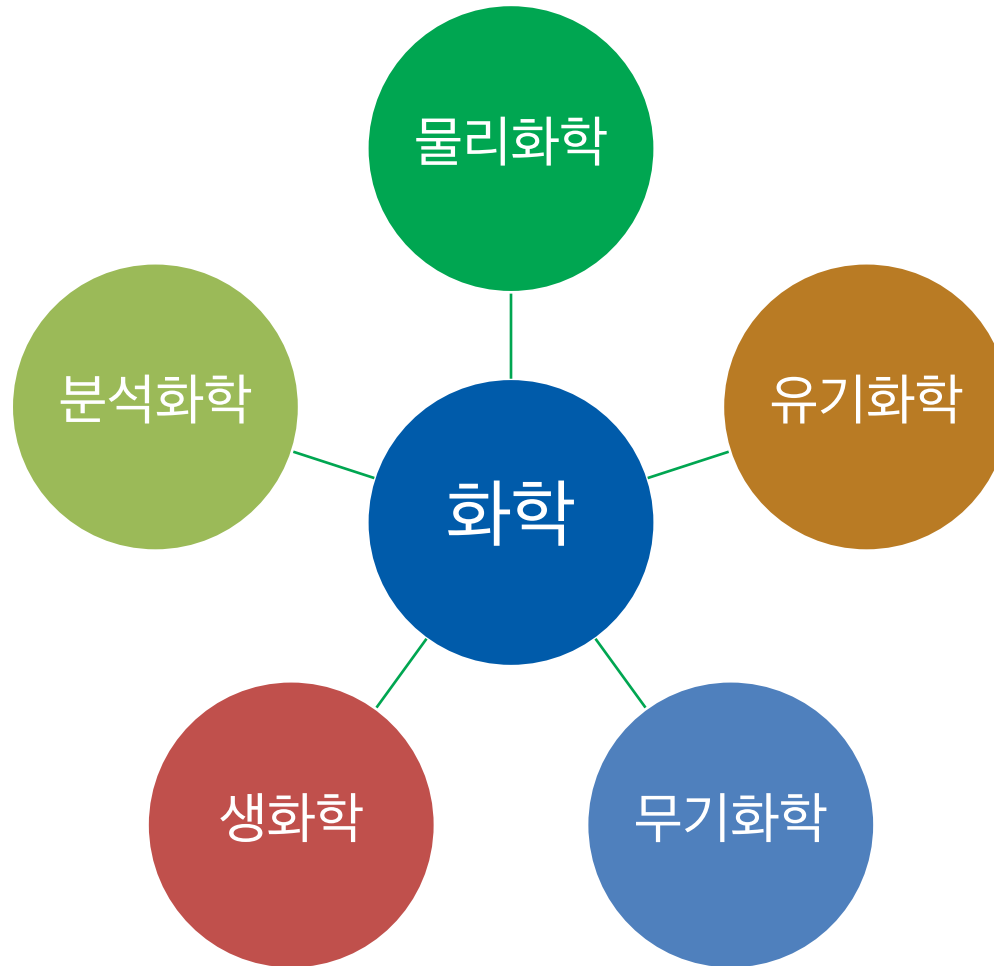
(그림 출처: <https://pixabay.com/illustrations/red-blood-cell-vessel-hemoglobin-4807218/>)

결합 세기: 헤모글로빈의 작용



유기 화학 (24장)

화학의 여러 분야



부산대학교 화학과의 경우

유기화학



서흥석



황도훈



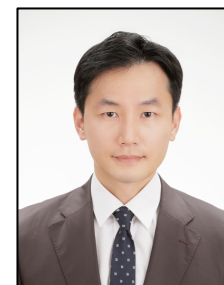
박진균



주정민



홍대화



고민섭

화학과 교육과정 (실험 제외)

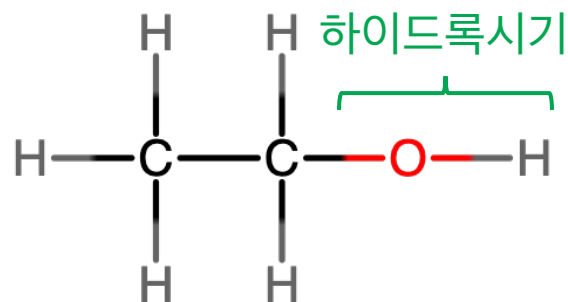
4-2			유기분석	유기전자 소재화학	실용분자 소재화학	응용분석화학	생물물리화학
4-1		컴퓨터 응용화학	유기합성	유기금속화학	나노소재화학		생체분자화학
3-2	반응속도론		유기반응 메카니즘		무기화학 2		생화학 2
3-1	분자분광학		최신유기 반응과 응용		무기화학 1	기기분석 2	생화학 1
2-2	물리화학 2		유기화학 2			기기분석 1	
2-1	물리화학 1	화학빅데이터 분석법	유기화학 1			분석화학	
1	화학수학	일반화학 1, 2 / 일반물리학 1, 2					

유기 화합물의 구조

작용기: 어떤 분자의 화학적 성분을 나타내는 원자의 집단

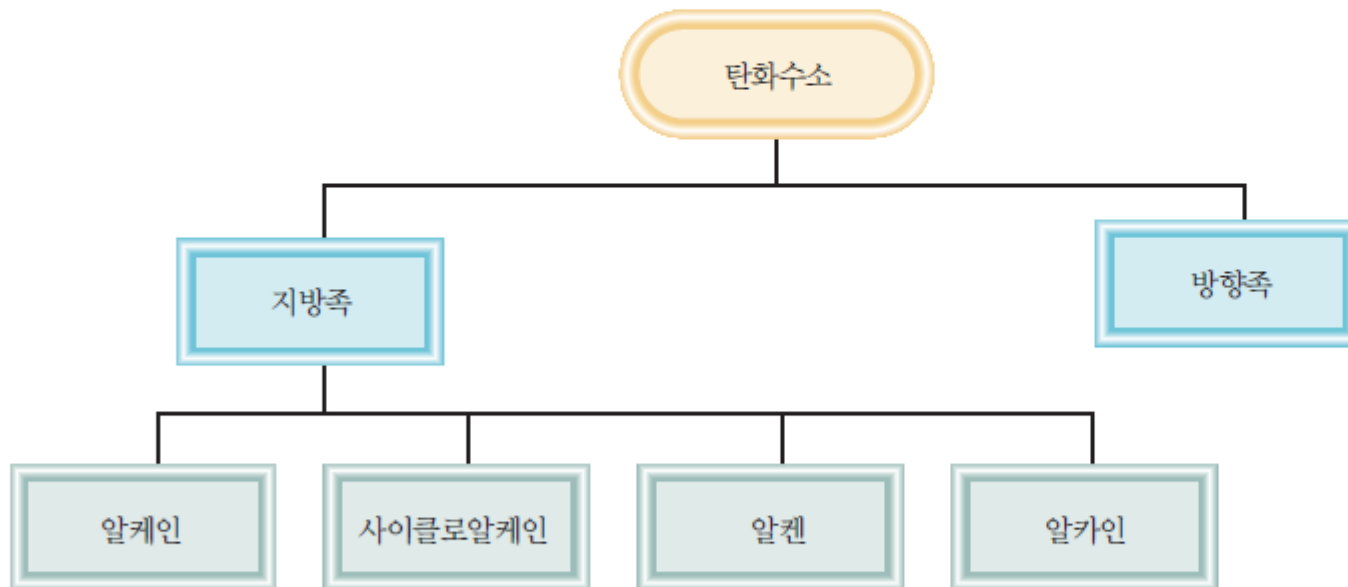
탄화수소 골격

반응하는 부분



탄화수소

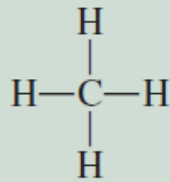
수소와 탄소로만 이루어진 화합물



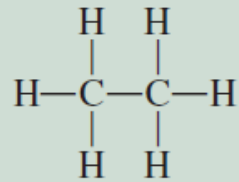
지방족 탄화수소

- 알케인: C_nH_{2n+2} (단일 결합만으로 연결)
- 사이클로알케인: C_nH_{2n} (고리를 이루는 알케인)
- 알켄: C_nH_{2n} (C=C 이중 결합 포함)
- 알카인: C_nH_{2n-2} (C≡C 삼중 결합 포함)

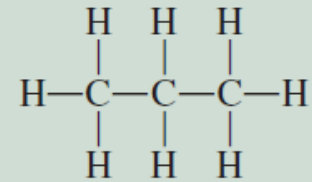
알케인



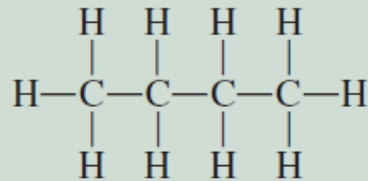
메테인



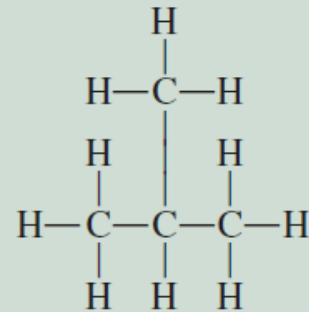
에테인



프로페인



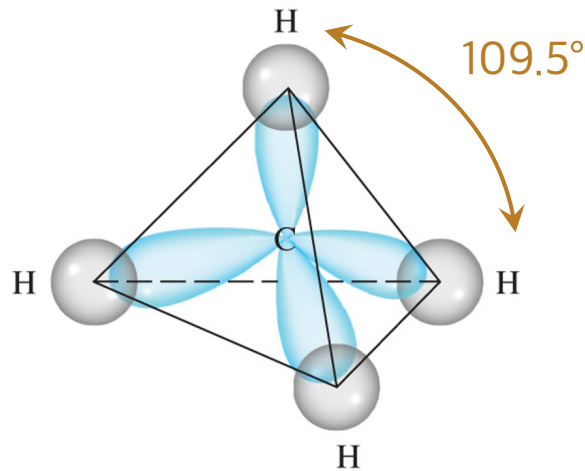
n-뷰테인



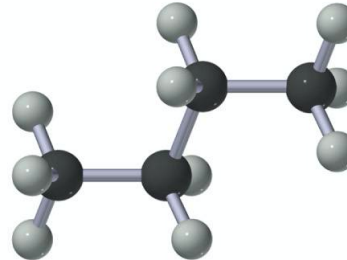
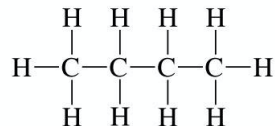
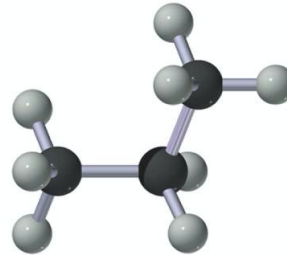
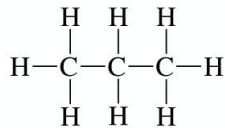
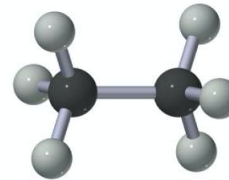
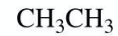
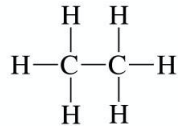
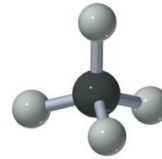
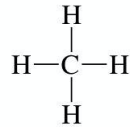
아이소뷰테인

알케인의 특징

- C-C, C-H 단일 결합만으로 구성(“포화 탄화수소”)
- C와 H의 전기음성도는 유사: 분산력이 주된 상호작용
- 알케인의 모든 탄소 원자는 sp^3 혼성



알케인의 구조



알케인의 물리적 성질

표 24.1 탄소 10개까지의 곧은 사슬 알케인

탄화수소 이름	분자식	탄소 원자의 수	녹는점(°C)	끓는점(°C)
메테인 (methane)	CH ₄	1	-182.5	-161.6
에테인 (ethane)	CH ₃ —CH ₃	2	-183.3	-88.6
프로페인 (propane)	CH ₃ —CH ₂ —CH ₃	3	-189.7	-42.1
뷰테인 (butane)	CH ₃ —(CH ₂) ₂ —CH ₃	4	-138.3	-0.5
펜테인 (pentane)	CH ₃ —(CH ₂) ₃ —CH ₃	5	-129.8	36.1
헥세인 (hexane)	CH ₃ —(CH ₂) ₄ —CH ₃	6	-95.3	68.7
헵테인 (heptane)	CH ₃ —(CH ₂) ₅ —CH ₃	7	-90.6	98.4
옥테인 (octane)	CH ₃ —(CH ₂) ₆ —CH ₃	8	-56.8	125.7
노네인 (nonane)	CH ₃ —(CH ₂) ₇ —CH ₃	9	-53.5	150.8
데케인 (decane)	CH ₃ —(CH ₂) ₈ —CH ₃	10	-29.7	174.0

알킬기

알케인에서 수소 원자 1개를 제거한 조각

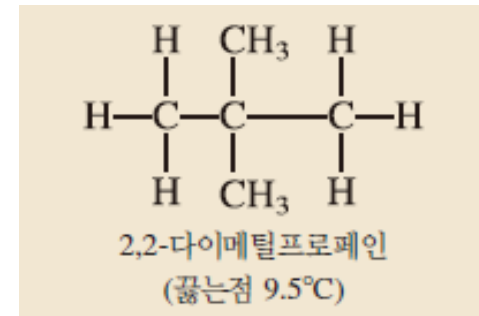
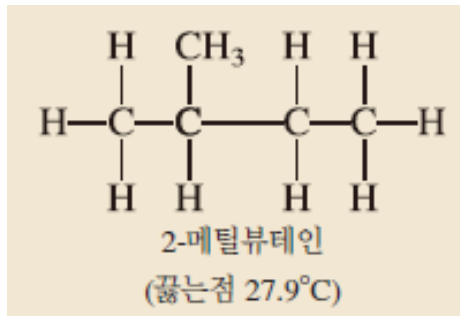
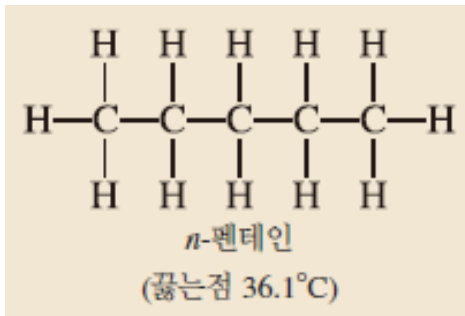
표 24.2 일반적인 알킬기

이름	식
메틸	—CH_3
에틸	$\text{—CH}_2\text{—CH}_3$
<i>n</i> -프로필	$\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3$
<i>n</i> -뷰틸	$\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3$
아이소프로필	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{—C—H} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
<i>t</i> -뷰틸*	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{—C—CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$

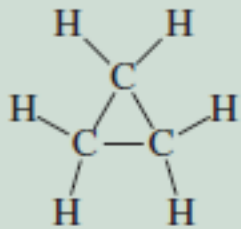
예제 24.1

펜테인(pentane, C_5H_{12})의 구조 이성질체를 모두 찾으시오.

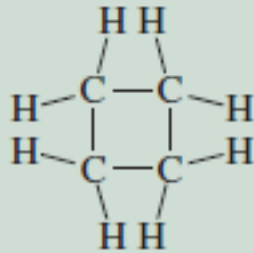
먼저 곧은 사슬 구조를 그리고, 체계적으로 가지를 만들어 본다.



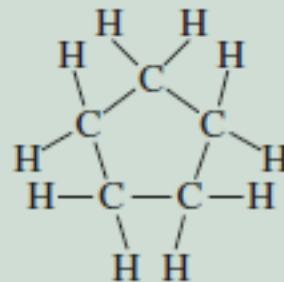
사이클로알케인



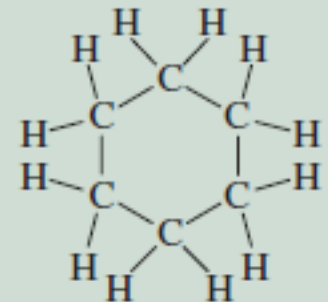
사이클로프로페인



사이클로뷰테인



사이클로펜테인



사이클로헥세인

사이클로알케인의 특징



사이클로프로페인



사이클로뷰테인

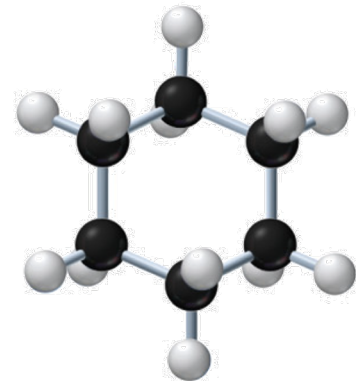
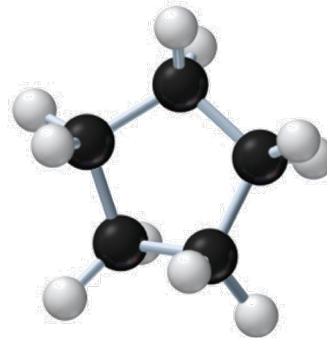
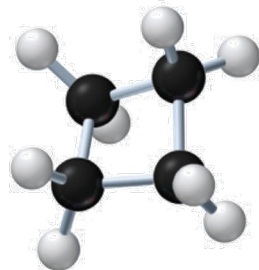
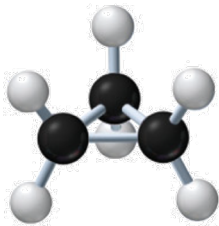


사이클로펜테인



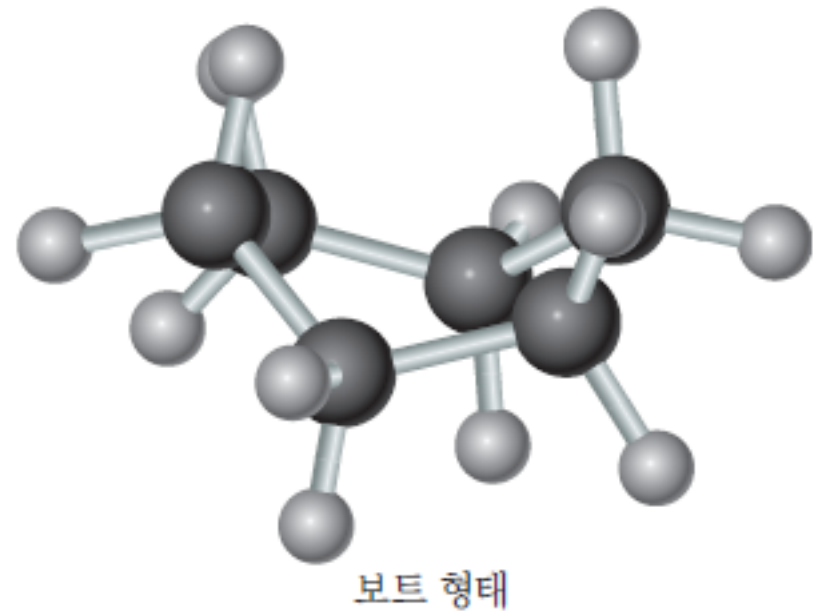
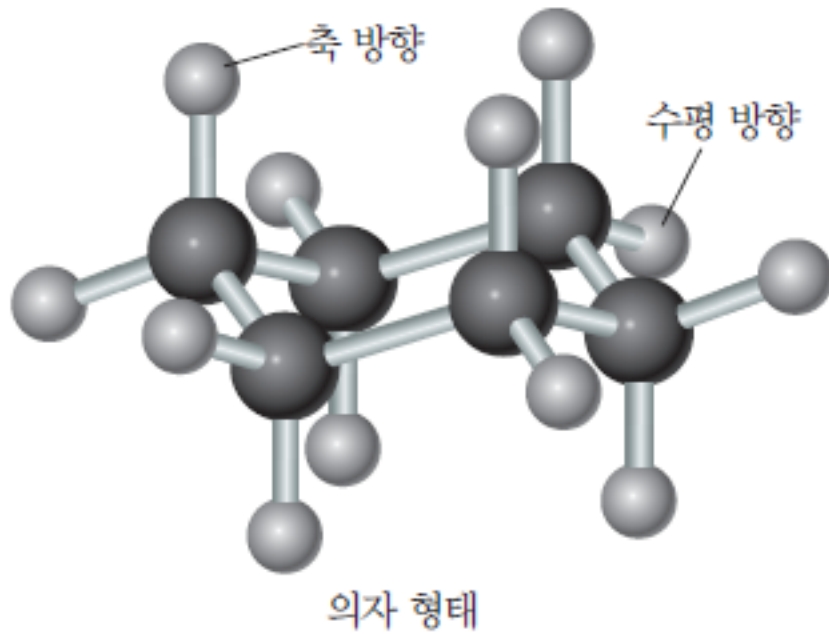
사이클로헥세인

- **각무리:** 탄소의 내면각이 이상적인 109.5° 에서 벗어남
- 각무리를 최소화하기 위해 **뒤틀린 구조**를 가짐



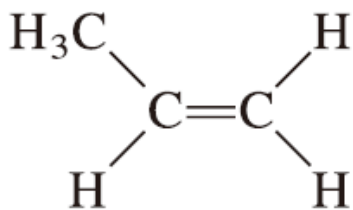
사이클로헥세인

각무리가 없는 구조가 가능

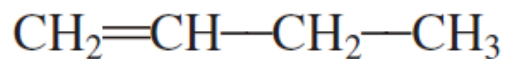


알켄과 알카인

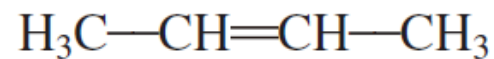
알켄



프로펜



1-뷰텐



2-뷰텐

알카인



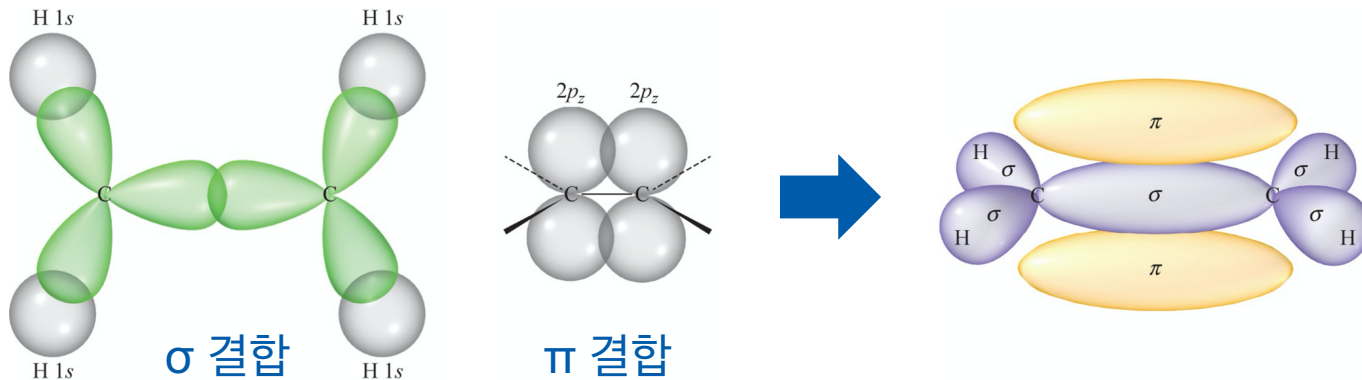
1-뷰타인



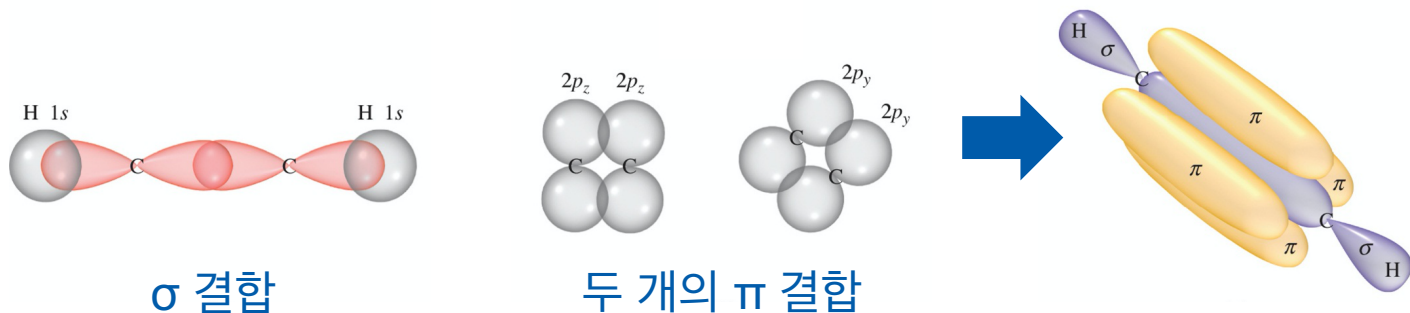
2-뷰타인

이중 결합과 삼중 결합

- 알켄: $C=C$ 이중 결합

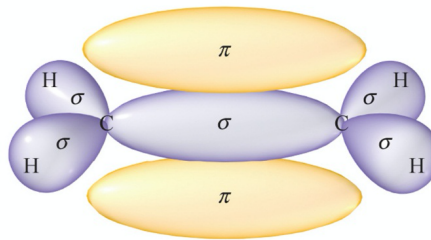


- 알카인: $C\equiv C$ 삼중 결합

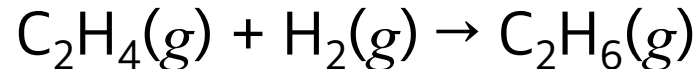


알켄과 알카인의 특징

- 이중 결합과 삼중 결합은 축에 대한 회전이 불가능

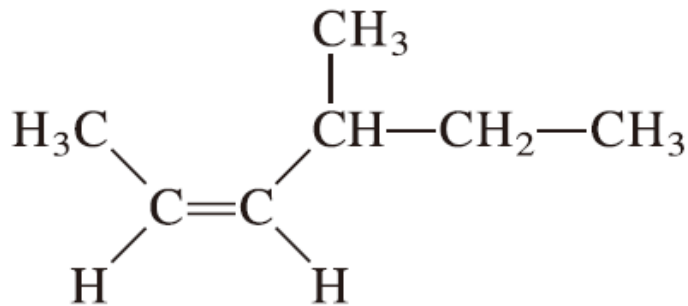


- 파이 결합은 시그마 결합보다 잘 끊어지므로 반응성이 좋음
- 불포화 탄화수소: 수소가 더 첨가될 수 있다

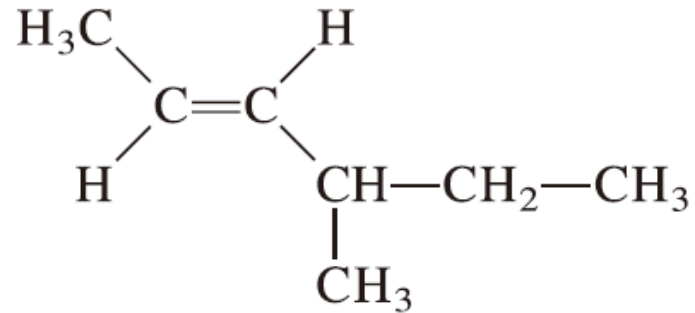


알켄과 기하 이성질체

- 이중 결합은 축에 대한 회전이 불가능 → 기하 이성질체 가능

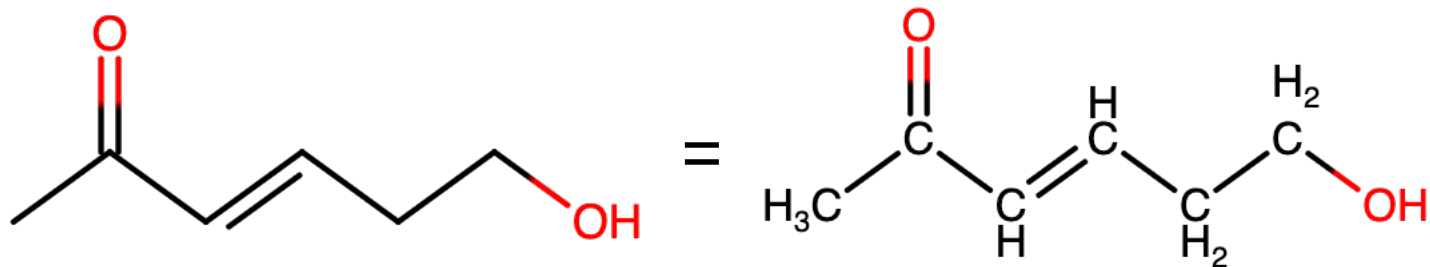


시스



트랜스

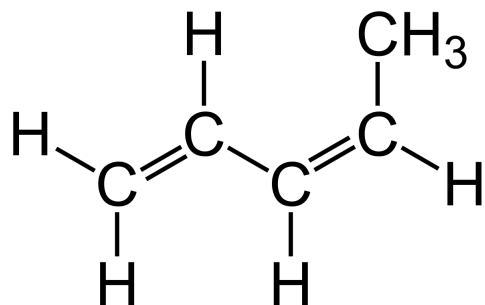
골격 구조: 유기 화합물의 구조식



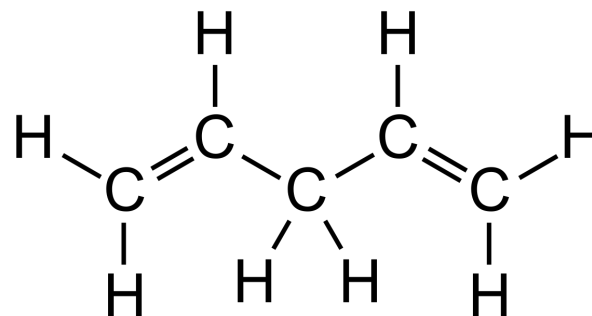
- 두 선이 만나는 점과 선의 끝에는 반드시 탄소가 있다고 가정
- 이중 결합, 삼중 결합은 두 개의 선, 세 개의 선을 겹쳐 표현
- 탄소 주위에는 탄소를 4개로 만들어 줄 수 있는 수의 수소가 존재
- 탄소 및 탄소 주위의 수소를 제외한 원자들과, 그에 직접 결합한 수소는 모두 표시

콘쥬게이션 계

이중/삼중 결합과 단일 결합이 번갈아 나타나는 구조

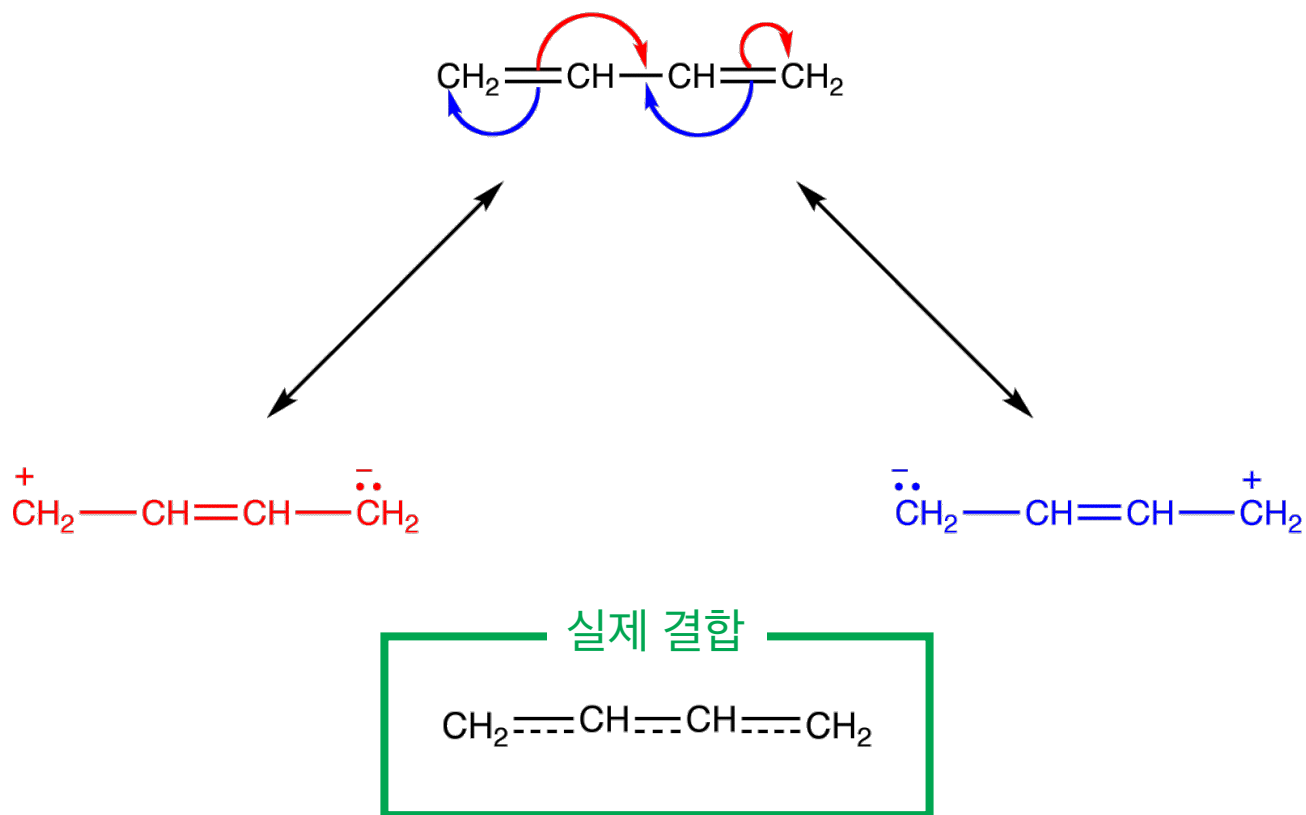


시스-1,3-펜타다이엔
(콘쥬게이션 계)

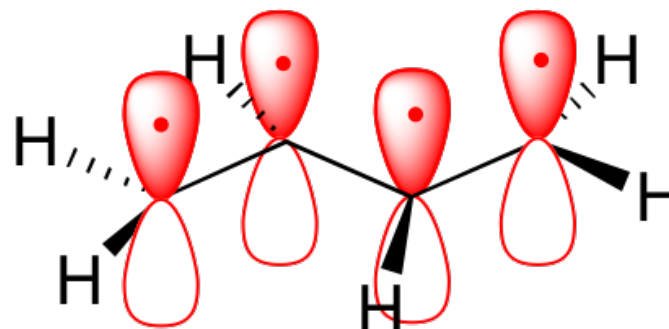
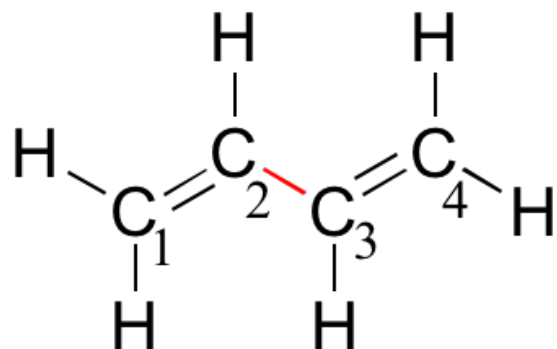


1,4-펜타다이엔
(비콘쥬게이션 계)

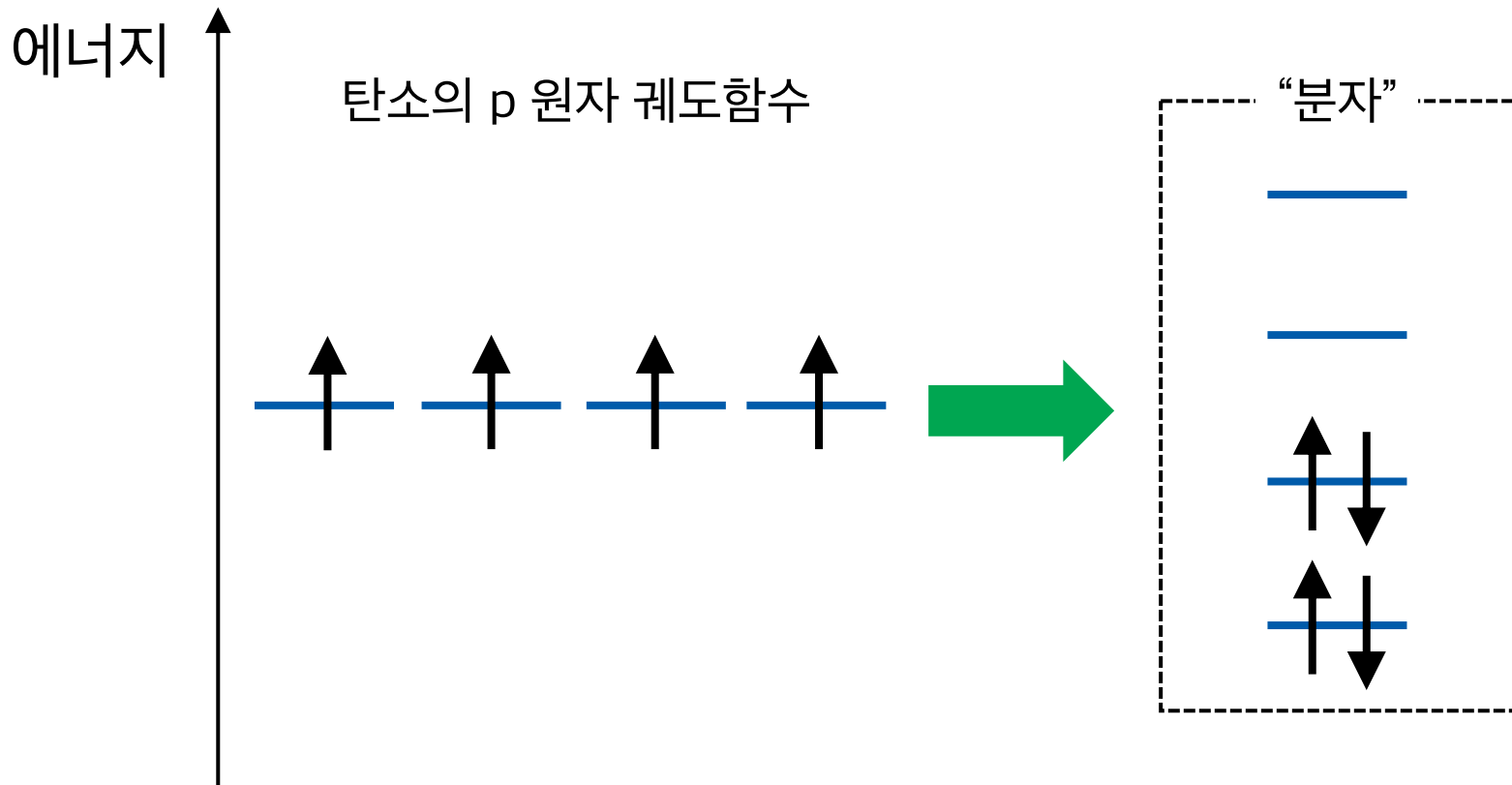
콘쥬게이션 계의 공명 구조



탄소의 p 원자 궤도함수



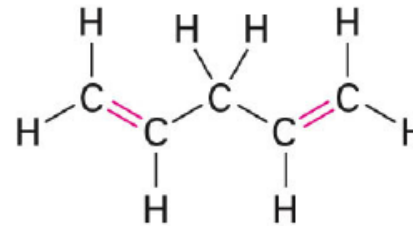
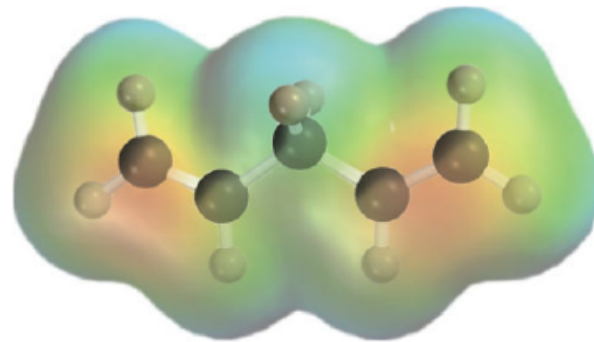
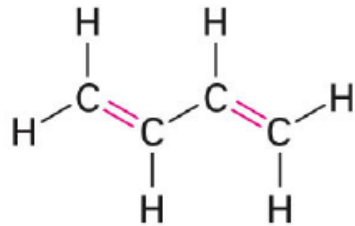
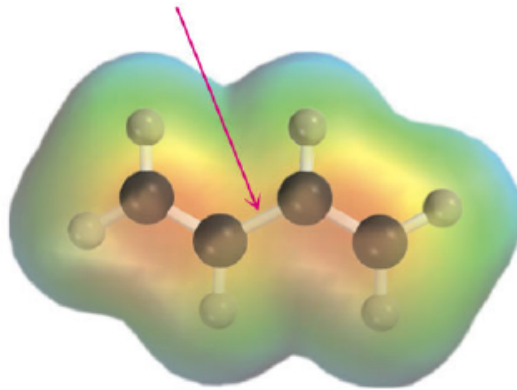
분자 궤도함수 형성



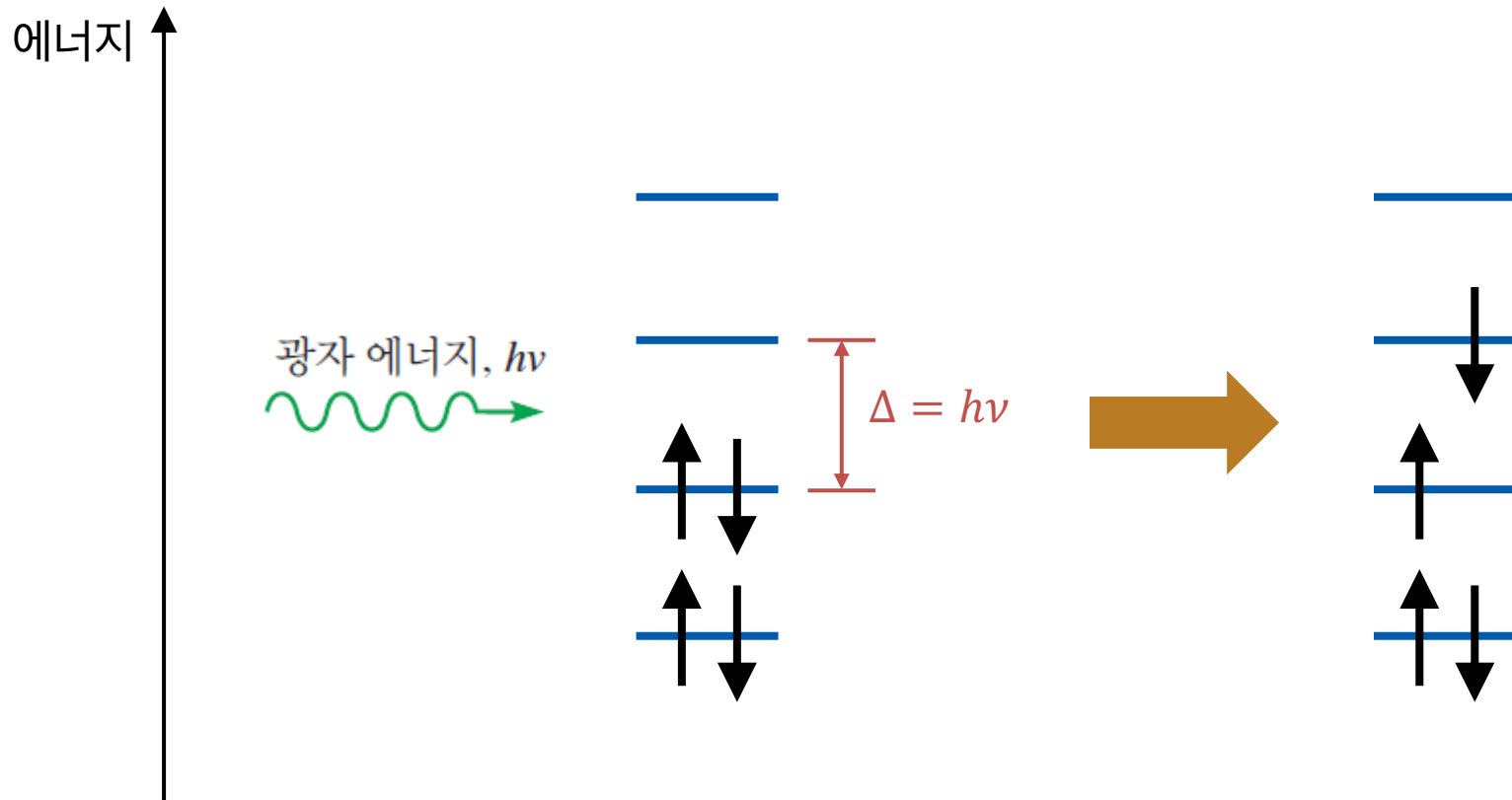
전자들이 한 결합에만 종속되는 대신 분자 전체에 퍼짐

콘쥬게이션 계의 전자 분포

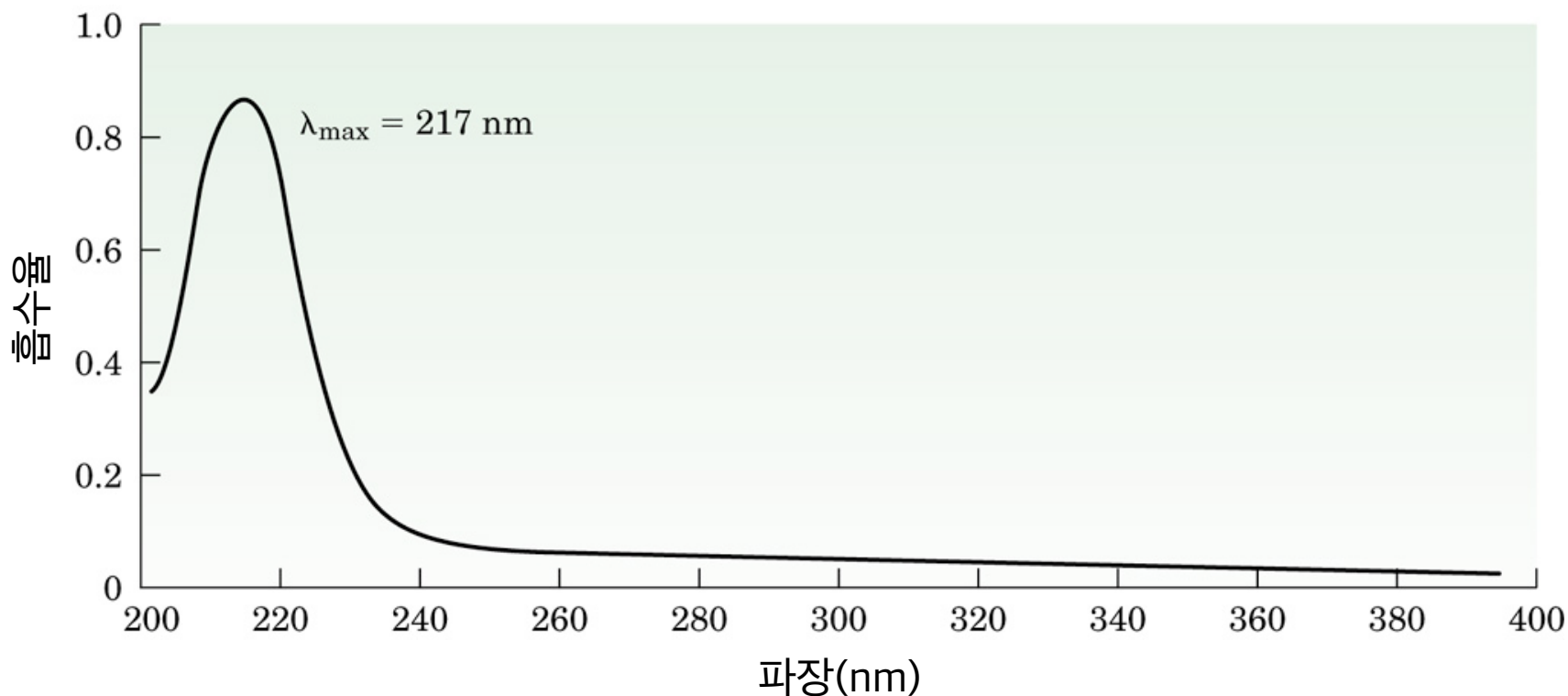
전자 밀도 증가



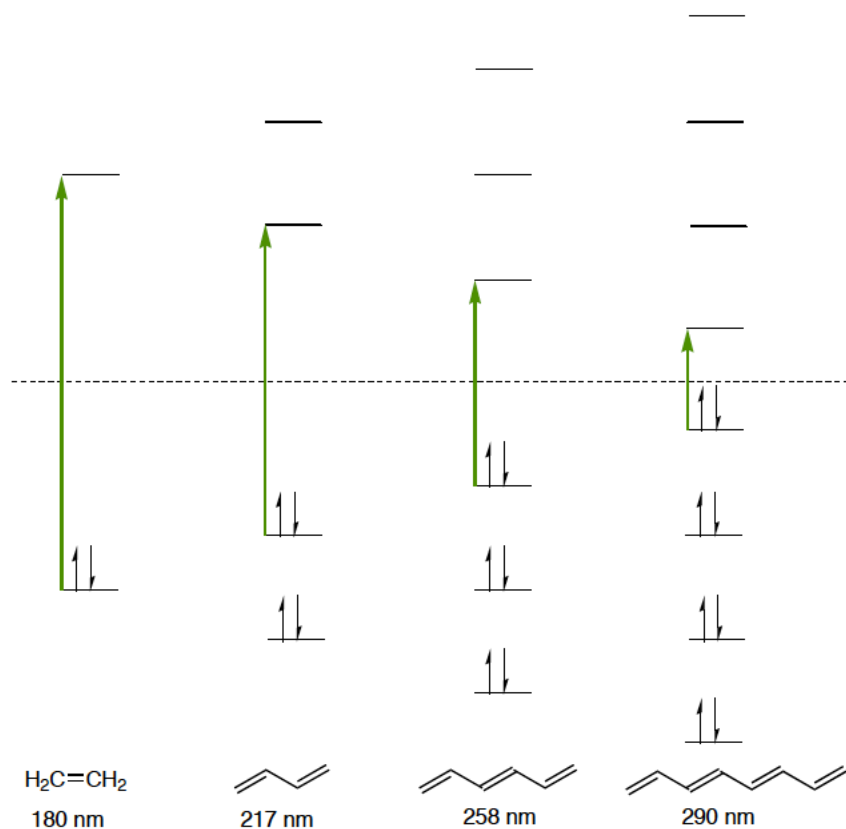
콘쥬게이션 계의 흡광



1,3-뷰타다이엔의 흡수 스펙트럼

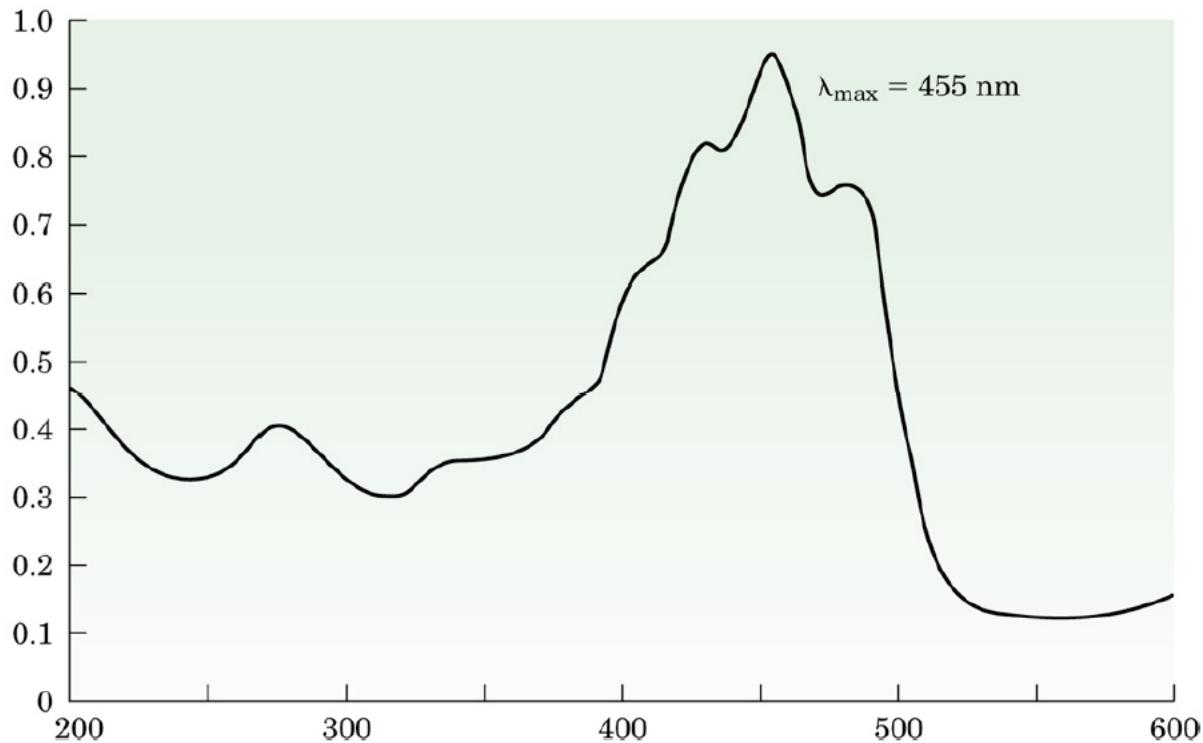
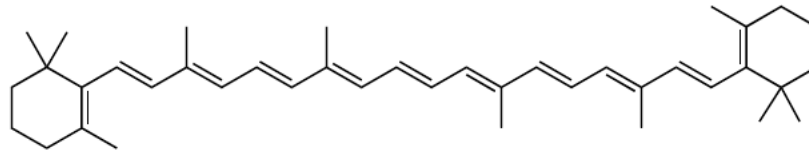


콘쥬게이션 계의 크기와 파장



(그림 출처: <https://www.vanderbilt.edu/AnS/Chemistry/Rizzo/chem220a/Ch14slides.pdf>)

베타카로틴: 주황색 물질



(그림 출처: <https://www.vanderbilt.edu/AnS/Chemistry/Rizzo/chem220a/Ch14slides.pdf>)